

היחידה למתמטיקה

1.11.2019
08:30-11:30

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
מועד ב'
תשע"ט סמסטר קיץ

מרצה אחראית: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצה: ד"ר שלוסברג מנחם

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון. סטודנטים בעלי אישור יכולים להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4). תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

רשום בבירור בעמוד הראשון איזה שאלות בחרת שנבדוק!

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{8}{y}$

- א. (10 נק') מצא את נקודות הקיצון המקומי של הפונקציה וקבע את סוגן.
- ב. (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום ע"י הקווים $x = y, x = 1, y = 2$.

שאלה 2 (22 נק')

1. (6 נק') הגדר את המושגים הבאים:
א. סדרה מתכנסת לגבול סופי.
ב. סדרה חסומה.

2. (11 נק') הוכח את המשפט הבא: אם הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית וחסומה אז היא מתכנסת.
3. (5 נק') הוכח או הפרך: אם סדרה מתכנסת לגבול סופי אז היא מונוטונית.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

א. (12 נק') שרטט את תחום האינטגרציה, שנה את סדר האינטגרציה באינטגרל

$$\int_{-3}^0 dx \int_x^{x^2} x^2 y dy$$

וחשב אותו (בכל דרך אפשרית).

ב. (4 נק') הוכח שכל הנקודות על הקו $y = -x$ הינן נקודות קיצון מקומי של הפונקציה $z(x, y) = |x + y|$ וקבע את סוגן.

שאלה מס' 4 (16 נק')

א. (10 נק') חשב את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $x^2 + y^2 = 9$, $x^2 + y^2 = 4$, $z = 5$, $z = 2$. צייר את הגוף במערכת הצירים xyz .

ב. (6 נק') מצא את המרחק בין הישר $\begin{cases} x + z = 0 \\ 2x - y - z = 4 \end{cases}$ וציר ה y .

שאלה מס' 5 (16 נק')

א. (10 נק') מצא את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{2^n + 1}$.

ב. (6 נק') הוכח שטור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sin x} \right)^n$ מתבדר לכל x ממשי.

שאלה מס' 6 (16 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = y^2 - x^2 + 2x - 1$ והנקודה $M(1, 1)$.

א. (6 נק') מצא את כל וקטורי היחידה $\vec{a}$ שעבורם $\frac{\partial z(M)}{\partial \vec{a}} = 0$.

ב. (6 נק') האם קיים וקטור $\vec{a}$ כך ש $\frac{\partial z(M)}{\partial \vec{a}} = -3$? אם כן, מצא וקטור כזה. אם לא, נמק מדוע אין וקטור כזה.

ג. (4 נק') מצא את משוואת המישור המשיק למשטח $z(x, y)$ בנקודה עליו שבה $x = 1, y = 1$.

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

על המשטח $x^2 + y^2 + z^2 + 28 = 8x + 6y + 4z$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר לישר העובר דרך הנקודות $A(6, 0, 0), B(0, 0, 6)$.

שאלה מס' 8 (10 נק')

ברר האם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ מתכנס בתנאי, מתכנס בהחלט או מתבדר.

בהצלחה!

דף נוסחאות

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$
2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$
4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לוקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לוקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$
7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$
8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$
9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$
10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$
11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$
12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$
13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :
 א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$
 ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :
 אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)
 אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.
16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

17. טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

1. $(c)' = 0, \quad c = \text{const};$ 2. $(x^n)' = nx^{n-1};$ $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a;$ 4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a};$ $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x;$ 6. $(\cos x)' = -\sin x;$ $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x};$ 8. $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2};$ 10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$ פונקציה פרמטרית:

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$ 12. $(\text{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2};$ $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים

1. $\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים:

2. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C;$ 3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ $\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

4. $\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$ הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

5. $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$ $\tan \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \arctan t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C;$ 7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C;$ $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

8. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C;$ 11. $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$ 12. $\int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C;$ 13. $\int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C$ 14. $\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C;$ 15. $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

16. $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C;$ 17. $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

הצגות

